

Université Euromed de Fès
Cybersecurity Engineering

TP1 - Communication Client Serveur

Module : Applications Réparties

Réalisé par : Mouaad Bouziani

Année universitaire : 2025-2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Objectifs	2
3	Travail Réalisé	2
4	Résultats	2
5	Conclusion	2

1 Introduction

L'objectif de ce TP est de comprendre la communication entre un client et un serveur à travers le protocole HTTP.

2 Objectifs

- Développer un serveur HTTP.
- Développer un client HTTP.
- Manipuler les requêtes et réponses JSON.
- Gérer les erreurs réseau.
- Mettre en œuvre un mécanisme de retry.

3 Travail Réalisé

Le serveur fournit plusieurs ressources accessibles à travers des requêtes HTTP.

Le client envoie des requêtes vers le serveur et récupère les données au format JSON.

Un mécanisme de retry avec backoff exponentiel a été implémenté afin d'améliorer la fiabilité des communications.

4 Résultats

Les tests réalisés montrent que :

- Les échanges HTTP fonctionnent correctement.
- Les données JSON sont correctement transmises.
- Le retry permet de gérer les erreurs temporaires.

5 Conclusion

Ce TP a permis de comprendre les principes fondamentaux de la communication distribuée entre clients et serveurs.